

Corrigé – Évaluation : Mouvement et vitesse

Exercice 1 – Question de cours (3 pts)

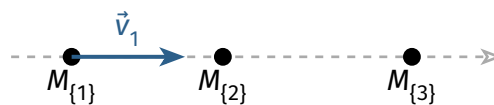
1. Définition d'un référentiel

Un référentiel est un solide de référence (ou objet) par rapport auquel on décrit le mouvement d'un système, associé à un repère d'espace et à une horloge.

2. Représentation et expression de $\vec{v}_1$

Les trois points M_1, M_2, M_3 sont placés sur la trajectoire. Le vecteur vitesse instantanée $\vec{v}_1$ en M_1 est tangent à la trajectoire en M_1 , orienté dans le sens du mouvement, et de valeur :

$$v_1 = \frac{M_1 M_2}{\Delta t}$$

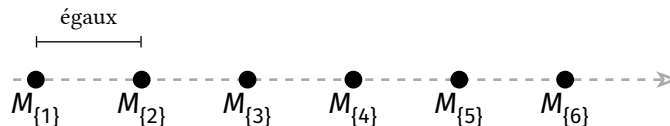


3. Pourquoi $(v)_1 = 3 \text{ km/h}$ est incorrect ?

Un vecteur vitesse possède une direction, un sens et une valeur (norme). L'écriture $(v)_1 = 3 \text{ km/h}$ n'est pas correcte car elle n'indique qu'une valeur scalaire : elle omet la direction et le sens. De plus, on ne peut pas affecter un nombre scalaire à un vecteur avec le signe « = ».

4. Chronophotographie d'un mouvement rectiligne uniforme

Points régulièrement espacés, alignés sur une droite :



Exercice 2 – Calcul de vitesse (3 pts)

1. Formule de la vitesse moyenne

$$v_{\text{moy}} = \frac{d}{t}$$

où d est la distance parcourue et t la durée du trajet.

2. Calcul en m/s

$$v_{\text{moy}} = \frac{100 \text{ m}}{9.81 \text{ s}} \approx \boxed{10.2 \text{ m/s}}$$

3. Conversion en km/h

$$v_{\text{moy}} = 10.2 \times 3.6 \approx \boxed{36.7 \text{ km/h}}$$

Exercice 3 – Mouvement rectiligne ralenti (4 pts)

Rappel : échelle 1:1. $\Delta t = 0.50 \text{ s}$. Positions lues sur la chronophotographie (en cm) : $M_1 = 0$; $M_2 = 2.0$; $M_3 = 3.6$; $M_4 = 4.8$; $M_5 = 5.6$

1. Distance totale parcourue de M_1 à M_5

$$d = 5.6 - 0 = \boxed{5.6 \text{ cm}}$$

2. Durée totale et vitesse moyenne

Il y a 4 intervalles entre M_1 et M_5 , chacun de durée $\Delta t = 0.50 \text{ s}$:

$$t = 4 \times 0.50 = \boxed{2.0 \text{ s}}$$

$$v_{\text{moy}} = \frac{5.6 \text{ cm}}{2.0 \text{ s}} = \boxed{2.8 \text{ cm/s}} = \boxed{0.028 \text{ m/s}}$$

3. Nature du mouvement

Les espacements entre points successifs sont :

- $M_1M_2 = 2.0 \text{ cm}$
- $M_2M_3 = 1.6 \text{ cm}$
- $M_3M_4 = 1.2 \text{ cm}$
- $M_4M_5 = 0.8 \text{ cm}$

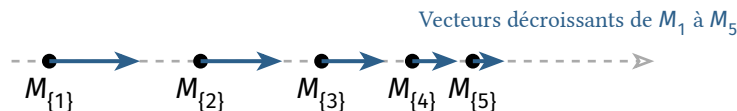
Les espacements **diminuent régulièrement** (de 0,4 cm à chaque intervalle). Il s'agit d'un **mouvement rectiligne uniformément ralenti** (décélération constante).

4. Comparaison des vitesses instantanées en M_1 et M_4

L'écart entre deux points consécutifs est plus grand autour de M_1 que autour de M_4 . Donc la vitesse instantanée en M_1 est **plus grande** qu'en M_4 . On conclut que la vitesse **diminue** au cours du mouvement : le système ralentit.

5. Vecteurs vitesses

Les vecteurs vitesses sont tangents à la trajectoire (horizontaux), orientés dans le sens du mouvement (de M_1 vers M_5), et de longueur **décroissante** :



Exercice 4 — Synthèse (5 pts)

Rappel : 1 cm sur la figure = 40 cm en réalité. $\Delta t = 0.20 \text{ s}$.

Les positions sont lues sur la figure (repère vers le bas depuis A_1) :

Point	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}
Pos. fig. (cm)	0	0,5	1,3	2,5	4,3	5,5	6,2	6,9	7,6	8,3	9,0

1. Distance réelle dans l'air ($A_1 \rightarrow A_5$)

Sur la figure : $d_{\text{fig}} = 4.3 \text{ cm}$ Distance réelle : $d = 4.3 \times 40 = \boxed{172 \text{ cm} = 1.72 \text{ m}}$

2. Vitesse moyenne $A_1 \rightarrow A_5$

$$t = 4 \times 0.20 = 0.80 \text{ s}$$

$$v_{\text{moy}} = \frac{172 \text{ cm}}{0.80 \text{ s}} = \boxed{215 \text{ cm/s} = 2.15 \text{ m/s}}$$

3. Nature du mouvement $A_1 \rightarrow A_5$

Les espacements entre points successifs sont : 0,5 ; 0,8 ; 1,2 ; 1,8 cm — croissants. Il s'agit d'un **mouvement rectiligne uniformément accéléré** : le caillou accélère sous l'effet de la pesanteur.

4. Vitesse instantanée en A_3

Méthode des points encadrants :

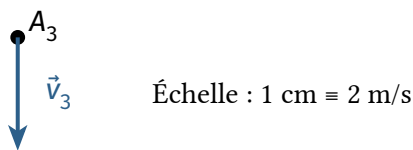
$$v_3 = \frac{A_2 A_4}{2\Delta t}$$

Distance $A_2 A_4$ sur la figure : $(1.2 + 1.8) = 3.0$ cm $\rightarrow$ réelle : $3.0 \times 40 = 120$ cm

$$v_3 = \frac{120 \text{ cm}}{2 \times 0.20 \text{ s}} = \boxed{300 \text{ cm/s} = 3.0 \text{ m/s}}$$

5. Représentation du vecteur $\vec{v}_3$

Vecteur dirigé vers le bas, tangent en A_3 . Échelle choisie : $1 \text{ cm} \equiv 2 \text{ m/s} \rightarrow$ longueur = $\frac{3.0}{2} = 1.5$ cm.



6. Nature du mouvement $A_6 \rightarrow A_{\{11\}}$

Les espacements entre A_6 et $A_{\{11\}}$ sont tous égaux à 0,7 cm sur la figure. Il s'agit d'un **mouvement rectiligne uniforme** : dans l'eau, les forces s'équilibrent et la vitesse reste constante.

Barème détaillé – Évaluation : Mouvement et vitesse

Question	Critères et éléments de réponse attendus	Points
Exercice 1 – Question de cours (3 pts)		
1.1	Définition complète : solide de référence + repère d'espace + horloge.	0,5
1.2	Expression correcte $v_1 = \frac{M_1 M_2}{\Delta t}$ + schéma (tangence, sens du mouvement).	1,0
1.3	Argument clair : un vecteur ne se réduit pas à un scalaire (direction et sens manquants).	0,5
1.4	Schéma : points alignés avec espacements rigoureusement égaux.	1,0
Exercice 2 – Calcul de vitesse (3 pts)		
2.1	Formule littérale $v = \frac{d}{t}$ correctement citée.	0,5
2.2	Calcul détaillé + résultat 10.2 m/s + unité.	1,5
2.3	Conversion par le facteur 3,6 + résultat cohérent (36.7 km/h).	1,0
Exercice 3 – Mouvement rectiligne ralenti (4 pts)		
3.1	Lecture correcte de la distance totale ($d = 5.6$ cm).	0,5
3.2	Durée totale (4 intervalles $\times 0,50$ s) + calcul v_{moy} avec unités (cm/s et m/s).	1,0
3.3	Identification : espacements décroissants $\rightarrow$ mouvement rectiligne ralenti. Justification appuyée sur les valeurs mesurées.	1,0
3.4	Comparaison qualitative correcte : $v_1 > v_4 \rightarrow$ la vitesse diminue au cours du mouvement.	0,5
3.5	Vecteurs horizontaux, orientés dans le sens du mouvement, longueurs strictement décroissantes de M_1 à M_5 .	1,0
Exercice 4 – Synthèse (5 pts)		
4.1	Application correcte de l'échelle ($4.3 \times 40 = 172$ cm) + unité.	0,5
4.2	Calcul de la durée (4 intervalles) + vitesse moyenne correcte avec unités.	1,0
4.3	Mouvement rectiligne uniformément accéléré, justifié par l'espacement croissant entre points.	0,5
4.4	Méthode des points encadrants clairement posée + application de l'échelle + résultat 3.0 m/s.	1,5
4.5	Vecteur $\vec{v}_3$ vertical vers le bas, échelle précisée, longueur cohérente (1,5 cm pour 3,0 m/s).	1,0
4.6	Mouvement rectiligne uniforme dans l'eau, justifié par l'espacement constant entre points.	0,5
Total de l'évaluation		15 pts

Notes pour la correction :

- **Unités** : Retirer 0.25 pt par unité manquante ou erronée (maximum -1 pt par copie).
- **Chiffres significatifs** : Tolérance d'un chiffre significatif ; valoriser la cohérence globale.
- **Vecteurs** : La flèche sur le symbole vecteur ($\vec{v}$) est obligatoire.
- **Exercice 3 (PAP)** : Les élèves dispensés ne traitent pas cet exercice ; le total est ramené à 11 pts puis converti sur 15.